



代数复习笔记

作者：王祯

组织：山顶洞数学研究所

时间：2025 年 6 月

版本：1.0

摘要/免责声明

该笔记主要为 2025 年春季的群论课程期末考试复习之用. 因个人兴趣, 同时将剩余主要抽象代数和交换代数的内容添加进来 (事实上已经严重跑偏而远远超出了群论范畴). 笔记主要涉及相关概念的定义、性质、辨析、关键的定理、主要的结论和推论以及部分抽象废话. 定理、结论、推论等的证明通常不予给出. (抽象) 代数的学习强烈依赖于例子, 所以笔记将大量堆叠抽象概念的例子, 以助理解. 主要参考教材为 [1]. 注意: 笔记不适用于初次学习, 仅适用于归纳、总结和复习.

目录

第 1 章 群	1
1.1 划分和等价关系	1
1.2 同态与同构	1
1.3 群	1
1.4 子群	2
1.5 循环群	3
1.6 置换群	5
1.7 陪集与 Lagrange 定理	5
1.8 商群	6
1.9 群的同构定理	7
1.10 群的直积	7
1.11 群轨道	7
1.12 群的共轭类	8
1.13 群作用	8
1.14 Sylow 定理	8
第 2 章 环	10
2.1 环和域	10
2.2 整环	11
2.3 多项式环	12
2.4 数论, Fermat 小定理与 Euler 定理	12
2.5 理想和商环	12
2.6 素理想与极大理想	14
2.7 唯一分解整环, 主理想整环和欧几里得整环	15
第 3 章 Galois 理论	16
3.1 域上的多项式分解	16
3.2 域扩张	16
3.3 几何构造	16
3.4 域的自同构	16
3.5 分裂域	16
3.6 可分扩张	16
3.7 分圆扩张	16
3.8 Galois 理论	16
3.9 群的可解列, 合成列与正规列	16
3.10 五次方程的不可解性	16
第 4 章 交换代数	17
4.1 深入: 极大理想与素理想	17
4.2 理想的 Groebner 基 *	17
4.3 模	17
4.4 张量积	18

4.5	正合列与蛇形引理	18
4.6	投射模, 内射模与平坦模	18
4.7	局部化	18
4.8	链条件	18
4.9	准素分解	18
4.10	Noether 正规化与 Hilbert 零点定理	18
4.11	维数理论	18
4.12	赋值环	18
4.13	范畴和函子	18
4.14	Dedekind 整环	20
4.15	Zariski 拓扑	20
4.16	代数簇	20
第 5 章	表示论	21
5.1	群的表示	21
5.2	可约表示	21
5.3	特征标	22
5.4	正则表示	22
5.5	Lie 群与 Lie 代数	23
5.6	Young 表与 Young 图	23
Bibliography		24

第1章 群

内容提要

群是抽象代数的开端，自此，我们对数学的研究从运算转向结构. 在本章中，我们将深刻体会到数学结构的优美.

本章介绍主要内容有：集合的划分；群及相关的基本概念；陪集与 Lagrange 定理；群的同构定理；群轨道与群作用；Sylow 定理.

1.1 划分和等价关系

定义 1.1 (集合的划分)

集合 S 的划分 (partition) 是给出 S 的子集的集合，使得 S 是全体子集的不交并.

例 1.1

- 每个月的日期可以按星期进行划分. 例如，将星期一的日期归为一类，星期二的日期归为另一类...
- 全体整数可以按奇数和偶数进行划分.

定义 1.2 (等价关系)

对于 $x, y, z \in S$ ，其中 S 为集合，其上的等价关系 (equivalence relation) $\sim$ 满足以下条件：

- (反身性) $x \sim x$.
- (对称性) 如果 $x \sim y$ ，那么 $y \sim x$
- (传递性) 如果 $x \sim y$ ， $y \sim z$ ，那么 $x \sim z$.

1.2 同态与同构

1.3 群

定义 1.3 (群)

群 (group) $\langle G, * \rangle$ 是一个集合 G ，在二元运算 $*$ 下封闭，且满足以下公理：

- 结合律 (associativity)：对于所有的 $a, b, c \in G$ ，有

$$(a * b) * c = a * (b * c). \quad (1.1)$$

- 单位元 (identity)：对于所有 $x \in G$ ，存在 $e \in G$ ，使得

$$e * x = x * e = e. \quad (1.2)$$

- 逆元 (inverse)：对于所有 $a \in G$ ，存在 $a' \in G$ ，使得

$$a * a' = a' * a = e. \quad (1.3)$$

以上公理依次序记为公理 1, 2 和 3，且最好依次序给出：3 不能置于 2 之前，否则逆元无定义.

定义 1.4 (Abel 群)

如果一个群上的二元运算可交换，即对于任意的 $a, b \in G$ 均有 $a * b = b * a$ ，则该群称为 Abel 群.

注 群上的二元运算可以是熟知的加法或乘法，也可以是其他二元运算. 通常可统称为群乘法.

例 1.2 对于下列例子，如所给结构是群，请读者自行思考验证所给群的单位元和逆元。

- $\mathbb{Z}$ 在加法下构成 Abel 群. 同样, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 在加法下也构成 Abel 群.
- 集合 $U = \{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\}$ 在乘法下构成 Abel 群.
- $\mathbb{Z}^+$ 在加法下不构成群, 违背公理 3. 其在乘法下也不构成群, 同样违背公理 3. $\mathbb{Q}^+$, $\mathbb{R}^+$ 和 $\mathbb{C}^+$ 也是如此.
- $\mathbb{R}$ 上的所有实值函数在加法下构成 Abel 群.
- 线性空间 V 中的矢量在矢量加法下构成 Abel 群.
- $0, 1, 2$ 在模 3 加法 (addition modulo 3) 下构成 Abel 群 $\mathbb{Z}_3$. 推广之: $0, 1, 2, \dots, n-1$ 在模 n 加法下构成 Abel 群 $\mathbb{Z}_n$.
- 所有 $m \times n$ 矩阵 $M_{m \times n}$ 在矩阵加法下构成 Abel 群, 而在矩阵乘法下不构成群, 因不存在逆元, 违背公理 3.
- 所有实值可逆 n 阶矩阵在矩阵乘法下构成群, 但不是 Abel 群. 该群称为一般线性群 (generalized linear group), 通常记为 $GL(n, \mathbb{R})$. 若限制其中所有矩阵的行列式为 1, 则得到特殊线性群 (special linear group), 记为 $SL(n, \mathbb{R})$.
- 在 $\mathbb{Q}^+$ 上定义运算 $*$: $a * b = ab/2$, 则 $\mathbb{Q}^+$ 在 $*$ 下构成群, 请自行验证.

定理 1.1

如果 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 那么消去律成立, 即对于所有的 $a, b, c \in G$, 由 $a * b = a * c$ 可推出 $b = c$, 由 $b * a = c * a$ 可推出 $b = c$.



定理 1.2

一个群 G 的单位元和逆元均唯一.



1.4 子群

定义 1.5 (群的阶)

群 G 的元素个数称为群的阶 (order), 记为 $|G|$. 如果 $|G| < \infty$, 则称群为有限群, 否则称为无限群.



定义 1.6 (子群)

如果一个群 G 的子集 H 在 G 上的二元运算下也构成群, 则称 H 为 G 的子群 (subgroup), 记为 $H \leq G$ 或 $G \geq H$.



例 1.3

- $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{R}^+, + \rangle$ 的子群, 但 $\langle \mathbb{Q}^+, \cdot \rangle$ 不是 $\langle \mathbb{R}^+, + \rangle$ 的子群. $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 不是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群, 甚至也不是群, 虽然以上两例中的集合间均存在包含关系.
- 对于群 G , 总存在群 $\{e\}$ 和群 G 自身作为其子群, 这样的子群称为平凡子群 (trivial subgroup).
- 用 $\mathbb{R}^n$ 表示所有具有 n 个实分量的行向量在加法下构成的群, 所有第一分量为 0 的行向量构成的群是它的子群.
- $\langle \mathbb{Q}^+, \cdot \rangle$ 是 $\langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$ 的子群.
- $\mathbb{C}^*$ 为所有非零复数在乘法下构成的群, $\mathbb{C}$ 中的第 n 次单位根 (n -th roots of unity) 在乘法下构成它的一个子群 U_n .
- $\mathbb{Z}_4$ 同构于集合 $\{1, i, -1, -i\}$ 在乘法下构成的群, 其唯一的非平凡子群是 $\{0, 2\}$. 注意 $\{0, 3\}$ 不是其子群, 因为它在加法下不封闭.
- $\mathbb{R}$ 上所有的实值函数 f 在加法下构成群 F , 其中所有连续函数构成它的一个子群.
- 由 G 表示 $\mathbb{C}$ 上所有 n 阶方阵在矩阵乘法下构成的群, 所有行列式为 1 的矩阵构成其子群.

定理 1.3

一个子集 H 是群 G 的子群, 当且仅当以下条件成立:

1. H 在 G 的二元运算下封闭.
2. G 的单位元 e 也在 H 中.
3. 对于 H 中所有的 a , 其逆元 a^{-1} 也在 H 中.



1.5 循环群

定义 1.7 (循环群)

给定群 G 及其中元素 a , 子群 $\{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$ 称为由 a 生成的循环子群 (cyclic subgroup generated by a), 记为 $\langle a \rangle$.

**定义 1.8 (生成元)**

如果 $\langle a \rangle = G$, 则称 G 是由 a 生成的, 并称 a 是 G 的生成元 (generator), 此时 G 一定是循环群.

**定理 1.4**

循环群一定是 Abel 群.

**定理 1.5**

循环群的子群一定是循环群.

**推论 1.1**

整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的子群是 $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}$.



注 循环群的生成元不一定唯一.

例 1.4

- $\mathbb{Z}_4$ 是循环群, 生成元为 1 和 3, 即 $\langle 1 \rangle = \langle 3 \rangle = \mathbb{Z}_4$. $\mathbb{Z}_n$ 是循环群, 生成元为 1 和 $n-1$. Klein 4-群 $\{e, a, b, c\}$ 不是循环群.
- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是循环群, 生成元为 1 和 -1 .
- $3\mathbb{Z}$ 是循环群, $6\mathbb{Z}$ 也是循环群, 并且 $6\mathbb{Z} < 3\mathbb{Z}$.
- 对于正整数 n , $\mathbb{C}$ 中的第 n 次单位根在乘法下构成群 U_n . 这些元素可由单位圆上等间距分布的 n 个点所表示, 每个点对应数

$$\zeta_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}. \quad (1.4)$$

易见 U_n 是一循环群, 所有的 ζ_n 都是其生成元.

定义 1.9 (元素的阶)

对于 $a \in G$, 最小使得 $a^m = e$ 的 m 称为 a 的阶. 倘若这样的 m 不存在, 则 a 是无限阶的.

**例 1.5**

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中 0 的阶为 1, 1 的阶为正无穷.

定理 1.6

有限群中任何元素的阶都有限.



命题 1.1 ($\mathbb{Z}$ 上的带余除法)

对于任意正整数 m 和整数 n , 存在唯一整数 q 和 r , 使得

$$n = mq + r \quad \text{并且} \quad 0 \leq r < m, \quad (1.5)$$

这称为 $\mathbb{Z}$ 的带余除法 (division algorithm for $\mathbb{Z}$), 其中 q 称为商 (quotient), r 称为余数 (remainder). 

例 1.6

- $38 = 7 \times 5 + 3$, 商为 7, 余数为 3.
- $-38 = 7 \times (-6) + 4$, 商为 -6, 余数为 4.

定义 1.10 (最大公约数)

令 r 和 s 为正整数, 循环群

$$H = \{nr + ms \mid n, m \in \mathbb{Z}\} \quad (1.6)$$

的正生成元 d 是 r 和 s 的最大公约数 (greatest common divisor, gcd), 记为 $d = \gcd(r, s)$. 如果两个数的最大公约数为 1, 则称这两个数是互素的 (relatively prime). 

定理 1.7

a 和 b 互素当且仅当 ab 和 $a + b$ 互素. 

例 1.7

- 12 和 18 的最大公约数是 6. 19 和 20 是互质的.

推论 1.2

如果 r 和 s 互质并且 r 整除 sm , 那么 r 也整除 m . 

定理 1.8

群 G 是有限循环群, 当且仅当存在 $a \in G$ 使得 $|a| = |G|$. 

我们将看到, 循环群的子群也有良好的结构.

定理 1.9

令 G 为一循环群. 如果 G 是无限群, 则 G 同构于 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$; 如果 G 是有限群, 则 G 同构于 $\langle \mathbb{Z}_n, +_n \rangle$, 亦即无限阶循环群彼此同构, 有限同阶循环群彼此同构, 不同阶的循环群不同构. 

定理 1.10

令 G 是由 a 生成的含有 n 个元素的循环群. 若 $b \in G$ 且 $b = a^s$, 则 b 生成一含有 n/d 个元素的循环子群, 其中 d 为 n 和 s 的最大公约数. 并且, $\langle a^s \rangle = \langle a^t \rangle$ 当且仅当 $\gcd(s, n) = \gcd(t, n)$. 

例 1.8 考虑循环群 $\mathbb{Z}_{12}$. 其一个子群为

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}, \quad (1.7)$$

含有 $12/3 = 4$ 个元素. 另一个子群

例 1.9

$$\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}, \quad (1.8)$$

含有 $12/4 = 3$ 个元素. $\gcd(5, 12) = 1$, 从而 $\langle 5 \rangle$ 含有 $12/1 = 12$ 个元素.

推论 1.3

令 G 为由 a 生成的 n 阶循环群, 那么其他所有 G 的生成元的形式为 $\langle a^r \rangle$, 其中 r 与 n 互质.



例 1.10 考虑循环群 $\mathbb{Z}_{18}$, 我们尝试找到其所有子群. 根据推论 1.5, 1, 5, 7, 11, 13, 17 均与 18 互质, 因此均是 $\mathbb{Z}_{18}$ 的生成元. 剩余的元素是否生成子群需要一一验证, 易得 $\langle 2 \rangle, \langle 3 \rangle, \langle 6 \rangle, \langle 9 \rangle$ 均为其子群. 对应地 $\langle 16 \rangle, \langle 15 \rangle, \langle 12 \rangle$ 给出三个相同的子群. 最后, 不要忘记平凡子群 $\langle 0 \rangle$.

1.6 置换群

定义 1.11 (置换)

一个集合 A 的置换 (permutation) 是一个满射 $\phi: A \rightarrow A$.



对于一个集合上所有的置换, 置换的复合 $\circ$ 是一种二元运算.

1.7 陪集与 Lagrange 定理

定义 1.12 (陪集)

给定 H 是 G 的子群. 子集 $aH = \{ah | h \in H\}$ 是 H 包含 a 的左陪集 (left coset), $Ha = \{ha | h \in H\}$ 是 H 包含 a 的右陪集 (right coset). 陪集的实质是给出群的划分, 将群中某些满足特定条件的元素视为等价.



例 1.11 $5\mathbb{Z}$ 的陪集有:

$$\begin{aligned} 5\mathbb{Z} &= \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}, \\ 1 + 5\mathbb{Z} &= \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\}, \\ 2 + 5\mathbb{Z} &= \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}, \\ 3 + 5\mathbb{Z} &= \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\}, \\ 4 + 5\mathbb{Z} &= \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}. \end{aligned}$$

注意到, 由于 $5\mathbb{Z}$ 是 Abel 群, 从而左陪集 $m + 5\mathbb{Z}$ 和右陪集 $5\mathbb{Z} + m$ 相同.

例 1.12 3 阶置换群 S_3 包含了全体对 3 个元素的置换. 令 H 是 S_3 的子群 $\langle \mu_1 \rangle = \{\rho_0, \mu_1\}$. 对于左陪集的划分, 我们有

$$\begin{aligned} H &= \{\rho_0, \mu_1\}, \\ \rho_1 H &= \{\rho_1 \rho_0, \rho_1 \mu_1\} = \{\rho_1, \mu_3\}, \\ \rho_2 H &= \{\rho_2 \rho_0, \rho_2 \mu_1\} = \{\rho_2, \mu_2\}. \end{aligned}$$

右陪集的划分为

$$\begin{aligned} H &= \{\rho_0, \mu_1\}, \\ H \rho_1 &= \{\rho_0 \rho_1, \mu_1 \rho_1\} = \{\rho_1, \mu_2\}, \\ H \rho_2 &= \{\rho_0 \rho_2, \mu_1 \rho_2\} = \{\rho_2, \mu_3\}. \end{aligned}$$

从而左陪集的划分与右陪集的划分不同. 例如, 包含 ρ_1 的左陪集是 $\{\rho_1, \mu_3\}$, 而包含 ρ_1 的右陪集是 $\{\rho_1, \mu_2\}$, 因为 S_3 群是非 Abel 群.

定理 1.11 (Lagrange 定理)

若 H 是 G 的子群, 则 H 的阶整除 G 的阶.

**推论 1.4**

素数阶群必为循环群.

**定理 1.12**

有限群中, 元素的阶必整除群的阶.

**定义 1.13 (指标)**

令 H 为 G 的子群. H 在 G 中的左陪集个数称为 H 在 G 中的指标 (index), 记为 $(G : H)$.



显然, 如果 G 是有限群, 那么 $(G : H) = |G|/|H|$, 因为 H 的每个左陪集包含 $|H|$ 个元素.

定理 1.13

假设 H 和 K 均为 G 的子群且 $K \leq H \leq G$, $(H : K)$ 和 $(G : H)$ 皆有限, 那么 $(G : K) = (G : H)(H : K)$.



1.8 商群

定理 1.14

令 $\phi : G \rightarrow G'$ 为核为 H 的群同态. H 的陪集构成因子群 (factor group) G/H , 其中 $(aH)(bH) = (ab)H$. 并且, 由 $\mu(aH) = \phi(a)$ 给出的映射 $\mu : G/H \rightarrow \phi[G]$ 是同构. 陪集乘法和 μ 都是良定义的, 不依赖于陪集中元素的选取.



例 1.13 继续讨论例 1.11. 考虑映射 $\gamma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, 其中 $\gamma(m)$ 是 m 被 n 除所得的余数. 由定理 1.8, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 同构于 $\mathbb{Z}_5$. 同构 $\mu : \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$ 赋予 $5\mathbb{Z}$ 的每个陪集其中的最小元素. 即 $\mu(5\mathbb{Z}) = 0$, $\mu(1 + 5\mathbb{Z}) = 1$, 等等.

定理 1.15

令 H 是 G 的正规子群, 左陪集的乘法通过以下等式定义

$$(aH)(bH) = (ab)H \quad (1.9)$$

当且仅当 H 是 G 的正规子群.

**推论 1.5**

令 H 是 G 的正规子群, 在二元运算 $(aH)(bH) = (ab)H$ 下, H 的陪集构成群 G/H .

**定义 1.14 (商群)**

上述推论中的群 G/H 称为 G 与 H 的商群 (quotient group).



1.9 群的同构定理

定理 1.16

如果 H 是 G 的正规子群, 则以下条件等价:

1. 对于全体 $g \in G$ 和 $h \in H$, 有 $ghg^{-1} \in H$.
2. 对于全体 $g \in G$, 有 $gHg^{-1} = H$.
3. 对于全体 $g \in G$, 有 $gH = Hg$.

其中条件 (2) 常被用于正规子群的定义.



1.10 群的直积

1.11 群轨道

每个置换 σ 将集合 A 划分为胞腔, 如果 $b = \sigma^n(a)$, 则 a 和 b 属于同一胞腔. 我们可借此定义等价关系: 对于 $a, b \in A$, 令 $a \sim b$ 如果 $b = \sigma^n(a)$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$. 记该等价关系为等价关系 (1), 请验证之.

定义 1.15 (置换 σ 的轨道)

令 σ 为集合 A 的一个置换. 由等价关系 (1) 给出的等价类称为 σ 的轨道 (orbit).



例 1.14

- 恒等置换 ι 保持集合 A 的全体元素固定, ι 的轨道为 A 的全体单元素子集.
- 给定 S_8 中的置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 7 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

对 1 不断进行置换, 有

$$1 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\sigma} 6 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\sigma} 6 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\sigma} 6 \xrightarrow{\sigma} \dots$$

从而 $\{1, 3, 6\}$ 是 σ 的一个轨道. 同理, $\{2, 8\}$ 和 $\{4, 5, 7\}$ 也是 σ 的轨道.

定义 1.16 (循环)

如果置换 $\sigma \in S_n$ 仅有一个超过一个元素的轨道, 则称为循环 (cycle),



例 1.15 置换

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 5 & 1 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

的轨道为 $\{1, 3, 6\}$, 且仅有该轨道, 则为循环.

1.12 群的共轭类

定义 1.17 (共轭)

群 G 中的元素 a 和 b 共轭 (conjugate), 当且仅当对于任意 $g \in G$, 有 $a = bgb^{-1}$. 集合 $C_x = \{gxg^{-1} | g \in G\}$ 为元素 x 的共轭类 (conjugacy class).



注 可以验证, 共轭是等价关系, 并且 $|C_x|$ 整除 $|G|$. 注意, 不能使用 Lagrange 定理, 因为 C_x 不构成群.

例 1.16 三阶二面体群 $D_3 = \{e, a, b, c, d, f\}$, 可按不同共轭类分解为

- $\{e\}$, 阶为 1.
- $\{a, b, c\}$, 阶为 2.
- $\{d, f\}$, 阶为 3.

可见 $D \cong \{e\} \cup \{a, b, c\} \cup \{d, f\}$, 即共轭类给出群的一个划分.

定义 1.18 (群的中心)

令 G 为群, a 为其中的一个元素, 称子群

$$H_a = \{x \in G | xa = ax\} \quad (1.10)$$

为群的中心 (center). H_a 是一个 Abel 群.



1.13 群作用

1.14 Sylow 定理

Sylow 定理深度剖析有限群的结构, 是分析有限群的重要工具.

定义 1.19 (p -群)

给定素数 p . 如果群 G 中的每个元素的阶都为 p 的幂, 则 G 为 p -群. 如果 G 的子群为 p -群, 则称为 p -子群.



定理 1.17 (Cauchy 定理)

给定 p 为素数, 令 G 为有限群并使得 p 整除 $|G|$. 那么 G 有阶为 p 的元素, 进一步地, G 有 p 阶子群.



注 Lagrange 定理的逆命题未必成立, Cauchy 定理给出了较弱的成立条件.

推论 1.6

G 是有限群. 那么 G 是 p -群当且仅当 $|G|$ 是 p 的幂.



定义 1.20 (正规化子)

给定群 G 及其子群 H , 群 $G_H = \{g \in G | gHg^{-1} = H\}$ 称为 H 在 G 中的正规化子 (normalizer). 从现在起, 我们记之为 $N[H]$.



注 可以验证, G_H 是 G 的子群.

定理 1.18 (Sylow 第一定理)

令 G 为阶为 $p^n m$ 的有限群, 其中 p 为素数, $n \geq 1$ 且 p 不整除 m . 那么

- G 有阶为 p^i 的子群, 其中 $1 \leq i \leq n$.
- G 的每个子群 H 都是阶为 p^{i+1} 的子群的阶为 p^i 的正规子群, 其中 $1 \leq i < n$.



定义 1.21 (Sylow p -子群)

Sylow p -子群是群 G 的极大 p -子群, 也即其不被更大的 p -子群所包含.

**定理 1.19 (Sylow 第二定理)**

令 P_1 和 P_2 为群 G 的 Sylow p -子群, 那么 P_1 和 P_2 为群 G 的共轭子群.

**定理 1.20 (Sylow 第三定理)**

如果 G 是有限群且 p 整除 $|G|$, 那么 Sylow p -子群的个数模 p 余 1 (congruent to 1 modulo p), 且整除 $|G|$.



例 1.17 三阶置换群 S_3 的 Sylow 2-子群为 2 阶, 它们是

$$\{\rho_0, \mu_1\}, \{\rho_0, \mu_2\}, \{\rho_0, \mu_3\}.$$

注意到个数为 3 且 $3 \nmid 6$, 符合 Sylow 第三定理. 同时, 有

$$i_{\rho_2}[\{\rho_0, \mu_1\}] = \{\rho_0, \mu_3\}, \quad i_{\rho_1}[\{\rho_0, \mu_1\}] = \{\rho_0, \mu_2\}$$

其中 $i_{\rho_j} = \rho_j x \rho_j^{-1}$, 表明它们互为共轭, 符合 Sylow 第二定理.

例 1.18 我们现在证明 15 阶群不是单群. 给定群 G 且 $|G| = 15$. 我们声明, G 有 5 阶正规子群. 容易知道, G 至少有一个 5 阶子群 (Sylow 第一定理). 这样的子群的个数模 5 余 1 (Sylow 第三定理), 即个数只能是 1, 6 或 11, 而仅有 1 整除 15 (Lagrange 定理), 从而 5 阶正规子群仅有 1 个. 对于每个 $g \in G$, G 的内自同构 $i_g(x) = gxg^{-1}$ 将群 P 映射到 gPg^{-1} , 也为 5 阶. 从而有 $gPg^{-1} = P$, P 是 G 的正规子群, 即 G 不是单群.

第2章 环

2.1 环和域

定义 2.1 (环)

一个环 (ring) 是一个集合 R , 带有二元运算 $+$ 和 $\cdot$, 我们分别称为加法和乘法, 并满足如下公理:

- $\langle R, + \rangle$ 是 Abel 群.
- 乘法满足结合律.
- 对于所有 $a, b, c \in R$, 有左分配律 $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ 和右分配律 $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$ 成立.



例 2.1

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{C}, + \rangle$ 均为环.
- 给定环 R , 所有由 R 中元素构成的 n 阶方阵 $M_n(R)$ 也构成环. 特别地, 我们有环 $M_n(\mathbb{Z})$, $M_n(\mathbb{Q})$, $M_n(\mathbb{R})$ 和 $M_n(\mathbb{C})$. 注意对于 $n \leq 2$, 环的乘法不是交换的.
- $n\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_n$ 均为环.
- 若 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 均为环, 则可构造集合 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$, 其元素为全体有序 n 元数组 $(r_1, r_2, \dots, r_n)$, 其中 $r_i \in R_i$. 逐分量定义加法和乘法, 则该集合为环, 称为各环 R_i 的直积 (direct product).

定义 2.2 (环同态)

对于环 R 和 R' , 映射 $\phi: R \rightarrow R'$ 是同态, 当且仅当对于任意 $a, b \in R$ 有以下条件成立:

- $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$,
- $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.



特别地, ϕ 是单射, 当且仅当核 $\text{Ker}(\phi) = \{a \in R \mid \phi(a) = 0'\}$ 是环 R 的子集 $\{0\}$.

例 2.2 映射 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是环同态, 可利用带余除法证明之.

定义 2.3 (环同构)

给定环 R 和 R' , 若环同态 $\phi: R \rightarrow R'$ 既是单射又是满射, 则 ϕ 为同构映射 (isomorphism), 并称 R 和 R' 同构 (isomorphic).



例 2.3 Abel 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle 2\mathbb{Z}, + \rangle$ 在映射 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 下同构, 其中 $\phi(x) = 2x$. 但 ϕ 不是同构映射, 因为 $\phi(xy) = 2xy$, 而 $\phi(x)\phi(y) = 4xy$.

定义 2.4 (交换环)

若一个环的乘法满足交换律, 则称为交换环 (commutative ring), 乘法单位元称为幺元 (unity).



例 2.4 对于互质正整数 r 和 s , 群 $\mathbb{Z}_{rs}$ 与 $\mathbb{Z}_r \times \mathbb{Z}_s$ 同构. 从加法角度看, 它们分别为由 1 和 (1, 1) 生成的循环群.

环 R 中元素 a 的乘法逆元 (multiplicative inverse) 定义为使得 $a \cdot a^{-1} = 1$ 成立的元素 a^{-1} , 其中 1 为环的幺元.

定义 2.5 (域)

令 R 为交换环. 若元素 $u \in R$ 有乘法逆元, 则称为单位 (unit). 若各元素均为单位, 则 R 为除环 (division ring). 域 (field) 是交换除环. 非交换除环称为严格扭域 (strictly skew field).



例 2.5 现在寻找 $\mathbb{Z}_{14}$ 中的单位. 显然 1 和 $-1 = 13$ 为单位; 注意到 $(3)(5) = 1$, 则 3 和 5 也为单位. 同时 $-3 = 11$

和 $-5 = 9$ 为单位. 其余元素均不是单位.

例 2.6 $\mathbb{Z}$ 不是域, 因为并非所有元素都为单位, 仅有的单位是 1 和 -1 . 不过 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 均是域.

2.2 整环

定义 2.6 (零因子)

对于环 R 中元素 a 和 b , 若有 $ab = 0$ 成立, 则称 a 和 b 为环的零因子 (divisors of 0).



例 2.7 在 $\mathbb{Z}_{12}$ 中, 元素 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 均为零因子.

定理 2.1

在环 $\mathbb{Z}_n$ 中, 零因子恰为不与 n 互质的非零元素.



推论 2.1

若 p 是质数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 没有零因子.



定理 2.2

消去律成立, 当且仅当环 R 没有零因子.



定义 2.7 (整环)

整环 (integral domain) 是没有零因子的含么交换环.



因此, 如果一多项式的系数源自于整环, 则可通过因式分解的方法求解多项式方程.

例 2.8 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 为整环, 其中 p 为素数. 若 n 不是素数, 则 $\mathbb{Z}_n$ 不是整环. 两个非零环 R 和 S 的直积 $R \times S$ 不是整环, 因为对于 $r \in R$ 和 $s \in S$ 我们有 $(r, 0)(0, s) = (0, 0)$.

定理 2.3

每个域都是整环.



定理 2.4

每个有限整环都是域.



推论 2.2

对于素数 p , $\mathbb{Z}_p$ 是域.



定义 2.8 (环的特征)

对于环 R 及其任一元素 a , 如果存在正整数 n 使得 $n \cdot a = 0$ 成立, 则称 n 为环的特征 (characteristic). 如果这样的 n 不存在, 则特征为 0.



例 2.9 环 $\mathbb{Z}_n$ 的特征为 n , 而 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 的特征均为 0.

定理 2.5

令 R 为含么交换环. 如果对于所有 $n \in \mathbb{Z}^+$, 均有 $n \cdot 1 \neq 0$, 那么 R 的特征为 0; 如果存在 n 使得 $n \cdot 1 = 0$ 成立, 则环的特征为 n 的最小值.



2.3 多项式环

定义 2.9 (多项式)

令 R 为环。以 R 中元素为系数构成的多项式 (polynomial) $f(x)$ 是形式级数和 (formal series sum)

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

使得 $a_i \neq 0$ 的 i 的最大值为多项式 $f(x)$ 的次数 (degree). R 中的元素是常值多项式 (constant polynomial)



定理 2.6

由所有未知数 x 及环 R 中元素为系数构成的多项式的集合 $R[x]$ 在多项式加法和乘法下构成环. 如果 R 是交换环, 那么 $R[x]$ 也是. 如果 $1 \neq 0$ 是 R 的么元, 那么它也是 $R[x]$ 的么元.



例 2.10 在多项式环 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中, 我们有

$$(x+1)^2 = x^2 + (1+1)x + 1 = x^2 + 1.$$

同理还有

$$(x+1) + (x+1) = 0.$$

我们可以将一元多项式环推广位由 n 个未知数 x_i 构成的 n 元多项式环 $R[x_1, \cdots, x_n]$.

定理 2.7 (赋值同态)

令 F 为域 E 的子域, α 为 E 中元素, x 为未知数. 映射 $\phi_\alpha: F[x] \rightarrow E$ 定义为

$$\phi_\alpha(a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n) = a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_n \alpha^n$$

为同态. 称 ϕ_α 为在 α 处的赋值 (evaluation).



定义 2.10 (多项式的零点)

令 F 为域 E 的子域, α 为 E 中元素, x 为未知数, 多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ 在 $F[x]$ 中, ϕ_α 为在 α 处的赋值 (evaluation), 记为 $f(\alpha)$. 如果 $f(\alpha) = 0$, 那么 α 为多项式 $f(x)$ 的零点 (zero of $f(x)$).



2.4 数论, Fermat 小定理与 Euler 定理

2.5 理想和商环

定义 2.11 (环同态)

从环 R 到 R' 的映射 $\phi: R \rightarrow R'$ 称为环同态 (ring homomorphism), 当且仅当对于 $a, b \in R$, 条件

- $\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$
- $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$

成立.



定义 2.12 (投影)

$R_1, R_2, \cdots, R_n$ 为环. 对于每个 i , 定义映射 $\pi_i: R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n \rightarrow R_i$ 为 $\pi_i(r_1, r_2, \cdots, r_n) = r_i$, 该映射为同态, 称为向第 i 分量的投影 (projection).



定义 2.13 (环同态的核)

令映射 $\phi: R \rightarrow R'$ 为环同态. 子环

$$\phi^{-1}[0'] = \{r \in R | \phi(r) = 0'\}$$

为环同态的核 (kernel), 记作 $\text{Ker}(\phi)$.

**定理 2.8**

令映射 $\phi: R \rightarrow R'$ 为环同态, $H = \text{Ker}(\phi)$, $a \in R$. 则 $\phi^{-1}[\phi(a)] = a + H = H + a$, 其中 $a + H = H + a$ 是 Abel 群 $\langle H, + \rangle$ 包含 a 的陪集.

**推论 2.3**

环同态 $\phi: R \rightarrow R'$ 是单射, 当且仅当 $\text{Ker}(\phi) = 0$.

**定理 2.9**

令 $\phi: R \rightarrow R'$ 为核为 H 的环同态. 加法下, H 的陪集构成环 R/H , 其上的二元运算可以通过选择代表元定义. 也即, 两陪集之和定义为

$$(a + H) + (b + H) = (a + b) + H,$$

两陪集之积定义为

$$(a + H)(b + H) = (ab) + H.$$

并且, 由 $\mu(a + H) = \phi(a)$ 定义的映射 $\mu: R/H \rightarrow \phi(R)$ 是同构.



例 2.11 考虑环同态 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6, \phi(n) = n \bmod 6$. 显然同态核 $\text{Ker}(\phi) = 6\mathbb{Z}$, $R/H = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_6$. 从而以上定理给出 $\mu(\mathbb{Z}_6) \rightarrow \phi(\mathbb{Z})$ 为同构.

定义 2.14 (理想)

在加法下, 若环 R 的子群 N 满足: 对 $a, b \in R$ 有

$$aN \subseteq N \quad \text{且} \quad Nb \subseteq N,$$

则称 N 为 R 的理想 (ideal).



例 2.12 $n\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的理想.

例 2.13 令 F 为从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的全体函数构成的环, C 为全体常值函数构成的 F 的子环. C 并非 F 的理想, 反例如 $2 \cdot \sin x = 2 \sin x \notin C$.

推论 2.4

令 N 为环 R 的理想. 在加法下 N 的陪集构成环 R/N , 其上二元运算定义为

$$(a + N) + (b + N) = (a + b) + N$$

和

$$(a + N)(b + N) = (ab) + N.$$

**定义 2.15 (商环)**

前述推论中的环 R/N 称为由 R 商 N 所得的商环 (quotient ring).

**定理 2.10**

令 N 为环 R 的理想. 则 $\gamma: R \rightarrow R/N, \gamma(x) \rightarrow x + N$ 是核为 N 的环同态.



定理 2.11 (环同态基本定理)

令 $\phi: R \rightarrow R'$ 为核为 N 的环同态. 则 $\phi[R]$ 为环, 映射 $\mu: R/N \rightarrow \phi[R], \mu(x+N) = \phi(x)$ 为同构. 若 $\gamma: R \rightarrow R/N, \gamma(x) = x+N$ 是同态, 则对于 $x \in R$, 我们有 $\phi(x) = \mu\gamma(x)$.



注 理想之于环类似于正规子群之于群, 它们都是所给结构的子结构, 并可进一步得到商结构.

2.6 素理想与极大理想

例 2.14 $N = \{0, 3\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的理想, 进一步有 $\mathbb{Z}_6/N \cong \mathbb{Z}_3$ 是域. 这表明商环的结构可能更好.

例 2.15 注意到 $\mathbb{Z}$ 是整环, 而 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 不是. 这表明商环的性质可能更差. 每个环 R 至少包含两个理想, 即 R 本身和平平凡理想 $\{0\}$. 若其含有其他理想, 则这些理想称为非平凡理想 (proper nontrivial ideal).

定理 2.12

若 R 为么环, N 为 R 包含单位的理想, 则 $N = R$.

**推论 2.5**

域没有非平凡真理想.

**定义 2.16 (极大理想)**

极大理想 (maximal ideal) M 是非平凡理想, 且不存在包含 M 的非平凡理想 N .



例 2.16 对于素数 p , $\mathbb{Z}_p$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想. 并且, 注意到 $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}_p$ 是域. 这引出下一定理.

定理 2.13

令 R 为含么交换环. M 是极大理想当且仅当 R/M 是域.

**推论 2.6**

含么交换环是域, 当且仅当它不含非平凡理想.



例 2.17 对于素数 p , 注意到, 对于 $p\mathbb{Z}$ 中的整数 rs , p 一定整除 r 或 s .

定义 2.17 (素理想)

与环 R 相异的理想 N 是素理想 (prime ideal), 如果 $ab \in N$ 给出 $a \in N$ 或 $b \in N$.

**例 2.18**

- $\{0\}$ 是任何整环的素理想.
- $\mathbb{Z} \times \{0\}$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的素理想. 因为若 $(a, b)(c, d) \in \mathbb{Z} \times \{0\}$, 则在 $\mathbb{Z}$ 中有 $bd = 0$. 这表明要么 $b = 0$ 使得 $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \{0\}$, 要么 $d = 0$ 使得 $(c, d) \in \mathbb{Z} \times \{0\}$. 注意到 $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(\mathbb{Z} \times \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ 是整环.

定理 2.14

令 R 为含么交换环. N 是素理想当且仅当 R/N 是整环.

**推论 2.7**

含么交换环的极大理想一定是素理想.



定理 2.15

若域的特征为素数 p , 则其包含一同构于 $\mathbb{Z}_p$ 的子域; 若其特征为 0, 则包含一同构于 $\mathbb{Q}$ 的子域.

**定义 2.18 (主理想)**

令 R 为含么交换环, $a \in R$. 理想 $\{ra | r \in R\}$ 是由全体 a 的倍数构成的主理想 (principal ideal), 它是由 a 生成的, 记作 $\langle a \rangle$.



例 2.19 全体 $n\mathbb{Z}$ 均为 $\mathbb{Z}$ 的主理想, 它们是由 n 生成的.

例 2.20 多项式环 $F[x]$ 的理想 $\langle x \rangle$ 是由全体不含常数项的多项式构成的.

定理 2.16

若 F 是域, 则 F 的每个理想均为主理想.

**定理 2.17**

多项式环 $F[x]$ 的理想 $\langle p(x) \rangle \neq 0$ 是极大理想, 当且仅当 $p(x)$ 在 F 上不可约.



例 2.21 多项式 $x^3 + 3x + 2$ 在 $\mathbb{Z}_5[x]$ 上不可约, 从而 $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^3 + 3x + 2 \rangle$ 是域. 同理, $\mathbb{Q}/\langle x^2 - 2 \rangle$ 也是域.

2.7 唯一分解整环, 主理想整环和欧几里得整环

第 3 章 Galois 理论

3.1 域上的多项式分解

3.2 域扩张

3.3 几何构造

3.4 域的自同构

3.5 分裂域

3.6 可分扩张

3.7 分圆扩张

3.8 Galois 理论

3.9 群的可解列，合成列与正规列

3.10 五次方程的不可解性

第4章 交换代数

内容提要

本章讨论交换代数，主要参考 [2, 3]. 主要内容包括：理想的深入讨论：极大理想、素理想和链条件；模与模的张量积、投射模、内射模和

平坦模；正合列与蛇形引理；范畴论的初步介绍；代数几何的初步介绍：代数簇和 Zariski 拓扑。

4.1 深入：极大理想与素理想

4.2 理想的 Groebner 基 *

4.3 模

定义 4.1 (模)

一个左 R -模 (left R -module), 其中 R 是环, 是一个 Abel 群, 配有标量乘法 $R \times M \rightarrow M$, 由 $(r, m) \mapsto rm$ 给出, 使得对于全体 $m, m' \in M$ 和 $r, r' \in R$, 有

- $r(m + m') = rm + rm'$,
- $(r + r')m = rm + r'm$,
- $(rr')m = r(r'm)$,
- $1m = m$.

我们通常将左 R -模记为 ${}_R M$.



4.4 张量积

4.5 正合列与蛇形引理

4.6 投射模，内射模与平坦模

4.7 局部化

4.8 链条件

4.9 准素分解

4.10 Noether 正规化与 Hilbert 零点定理

4.11 维数理论

4.12 赋值环

4.13 范畴和函子

定义 4.2 (范畴)

范畴 (category) $\mathcal{C}$ 包含以下资料：由对象 (object) 构成的类 $\text{obj}(\mathcal{C})$ ；对于每一由对象构成的有序对 (A, B) ，由态射 (morphism) 构成的集合 $\text{Hom}(A, B)$ ，以及由每一由对象 A, B, C 构成的有序三元组，复合 $\text{Hom}(A, B) \times \text{Hom}(B, C) \rightarrow \text{Hom}(A, C)$ ，记为

$$(f, g) \mapsto gf.$$



以上资料满足如下公理：

- Hom 集逐对分离，也即对于每个 $f \in \text{Hom}(A, B)$ ，都存在唯一定义域 (domain) A 和目标 (target) B .
- 对每个对象 A 和映射 $f : A \rightarrow B$ ，存在恒等态射 (identity morphism) $1_A \in \text{Hom}(A, A)$ 使得 $f1_A = f$ 且 $1_B f = f$.
- 态射的复合满足结合律：给定态射 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$ ，那么

$$h(gf) = (hg)f.$$

例 4.1 我们将看到，在范畴的观点下，众多数学对象被统一起来。

- 集合范畴 Sets ，对象为集合，态射为函数，复合为函数的复合.
- 群范畴 Grps ，对象为群，态射为群同态，复合为群同态的复合.
- Abel 群范畴 Ab ，对象为 Abel 群，态射为群同态，复合为群同态的复合.
- 环范畴 Ring ，对象为环，态射为环同态，复合为环同态的复合.
- 交换环范畴 Comm ，对象为交换环，态射为环同态，复合为环同态的复合.
- $\mathbb{k}$ 上全体有限维向量空间所构成的范畴 $\text{Vect}_f(\mathbb{k})$ ，态射为线性映射，复合为线性映射的复合.
- R -模上的链复形及其链映射构成范畴 Ch_R .
- 以 X 代表拓扑空间， $\mathcal{U}$ 为其拓扑，也即 $\mathcal{U}$ 是 X 上全体开子集的并. 那么 $\mathcal{U}$ 在嵌入 (inclusion) 下构成偏序集，故构成范畴. 当 $U \subseteq V$ 时，态射为 $i_V^U : U \rightarrow V$.

- 拓扑范畴 $\mathbf{Top}$, 对象为拓扑空间, 态射为连续函数.
- 点集范畴 $\mathbf{Sets}_*$, 对象为全体有序对 (X, x_0) , 其中 X 是非空集合, x_0 是 X 中一点, 称为基点 (basepoint). 态射为点映射 (point map) $f : (X, x_0) \mapsto (Y, y_0)$, 复合为函数的复合.
- 我们现在给出抽象单纯复形的范畴 $\mathbf{Asc}$ 和单形映射的定义.

定义 4.3 (抽象单纯复形)

抽象单纯复形 (abstract simplicial complex) K 是一非空集合 $\text{Vert}(K)$, 称为顶点 (vertex), 以及一族非空有限子集 $\sigma \subseteq \text{Vert}(K)$, 称为单形 (simplex), 使得如下条件成立:

- 对于每一点 $v \in \text{Vert}K$, $\{v\}$ 是单形.
- 单形的每一非空子集也是单形.

对于单形 σ , 如果 $|\sigma| = n+1$, 则称为 n -单形. 如果 K 和 L 都是单纯复形, 那么单形映射 (simplicial map) 是函数 $\varphi : \text{Vert}(K) \rightarrow \text{Vert}(L)$ 使得对于 K 中的单形 σ , L 中 $\varphi(\sigma)$ 也为单形.



- 回忆: 幺半群 (monoid) 是非空集合 G , 其上的二元运算满足结合律, 且存在单位元 e , 使得对于任意 $g \in G$, $ge = g = eg$ 成立. 每个群都是幺半群, 如果忽略加法, 则环在乘法下也构成幺半群. 如下表述定义了一个范畴 $\mathcal{C}(G)$: 仅存在一个对象, 记为 $*$, 满足 $\text{Hom}(*, *) = G$, 复合

$$\text{Hom}(*, *) \times \text{Hom}(*, *) \rightarrow \text{Hom}(*, *)$$

由 G 上的群乘法给出. 此处仅存在一个对象, 因此态射不是函数.

- 代数拓扑中, 给定 X 和 Y 为拓扑空间, 和连续函数 $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$. 如果存在连续函数 $h : I \times X \rightarrow Y$ (其中 I 为单位闭区间 $[0, 1]$) 使得对于全体 $x \in X$, $h(0, x) = f_0(x)$ 且 $h(1, x) = f_1(x)$, 那么 f_0 和 f_1 同伦 (homotopic). 我们称 h 为同伦 (homotopy). 如果存在连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 和 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $gf = 1_X$ 且 $fg = 1_Y$, 称 f 为同伦等价 (homotopy equivalence). 可以证明, 同伦是集合上全体连续函数 $X \rightarrow Y$ 的等价关系, 等价类 $[f]$ 称为同伦类 (homotopy class). 同伦范畴 $\mathbf{Htp}$ 的对象为全体拓扑空间, 态射为其上全体同伦类之间连续函数的映射. 复合由 $[f][g] = [fg]$ 给出, 恒等态射为同伦类 $[1_X]$.

定义 4.4 (函子)

给定 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为范畴, 函子 (functor) $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函数, 使得

- 如果 $A \in \text{obj}(\mathcal{C})$, 那么 $T(A) \in \text{obj}(\mathcal{D})$.
- 如果在 $\mathcal{C}$ 中有 $f : A \rightarrow A'$, 那么在 $\mathcal{D}$ 中有 $T(f) : T(A) \rightarrow T(A')$.
- 如果在 $\mathcal{C}$ 中有 $A \xrightarrow{f} A' \xrightarrow{g} A''$, 那么在 $\mathcal{D}$ 中有 $T(A) \xrightarrow{T(f)} T(A') \xrightarrow{T(g)} T(A'')$, 并且

$$T(gf) = T(g)T(f).$$

- 对于任意 $A \in \text{obj}(\mathcal{C})$, 有 $T(1_A) = 1_{T(A)}$.



例 4.2

- 每个范畴 $\mathcal{C}$ 都有到自身的恒等函子, 记为 $\text{id}_{\mathcal{C}}$.

定义 4.5 (自然变换)

设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子, 从 F 到 G 的自然变换 (natural transformation) α 通常记为

$$\alpha : F \Rightarrow G,$$

由以下资料构成:

- 对每个 $x \in \mathcal{C}$, 都有 $\mathcal{D}$ 中态射 $\alpha_x : F(x) \rightarrow G(x)$.

满足以下相容性 (自然性) 条件: 对于 $\mathcal{C}$ 中任一态射 $f: x \rightarrow y$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\ \alpha_x \downarrow & & \downarrow \alpha_y \\ G(x) & \xrightarrow{G(f)} & G(y) \end{array}$$



4.14 Dedekind 整环

4.15 Zariski 拓扑

4.16 代数簇

第5章 表示论

5.1 群的表示

定义 5.1 (表示)

表示论将群与矩阵联系起来, 利用矩阵研究群的性质. 群 G 的表示 (representation) 是有序对 (ρ, V) , 其中 V 为线性空间, ρ 为同态:

$$\rho: G \rightarrow GL(V), g \mapsto \rho(g). \quad (5.1)$$

有时我们略去 V , 将表示记为 ρ . 线性空间的维数称为表示的维数 (dimension). 如果 ρ 是单射, 则称为忠实表示 (faithful representation). 如果两个表示 ρ, ρ' 满足 $\forall g \in G, \rho'(g) = S\rho(g)S^{-1}$, 等价表示.

例 5.1

- 考虑 Abel 群 $\mathbb{Z}_n$, 可以构造 1 维表示

$$\rho: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{C}, [m] \mapsto \exp\left(\frac{2\pi i m n}{N}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.2)$$

可将每一复数视为 1 阶复矩阵, 矩阵乘法为复数乘法, 容易验证 ρ 是同态. 特别地, 当 $n = 0$ 时, 对于所有 m 都有 $\rho[m] = 1$, 这样的表示称为平庸表示 (trivial representation).

- 考虑置换群 S_3 , 这是最小非 Abel 群, 可以将其视作所有使得正三角形保持不变的对称变换的群 (即 S_3 同构与二面体群 D_3). 将六个群元记作

$$e, (12), (23), (13), (123), (132),$$

可据此计算群乘法, 如

$$(12)(23) = (231). \quad (5.3)$$

从低维表示开始. 最简单的是一维表示 $\rho_1(g) \equiv 1$. 对于二维表示, 将 1, 2, 3 对应于正三角形的顶点 (坐标):

$$1 \mapsto (1, 0), 2 \mapsto \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), 3 \mapsto \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right). \quad (5.4)$$

利用 $x-y$ 平面上使得正三角形不变的变换来构造表示空间. 如用 (12) 表示绕经过顶点 3 的轴进行翻转, 对应矩阵

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

依此类推, 可得到 S_3 的全体二维表示.

5.2 可约表示

定义 5.2 (可约表示)

给定表示 (ρ, V) , 若存在 $S \in GL(V)$ 使得对任意 $g \in G$ 和 $S\rho(g)S^{-1}$ 为相同分块上三角矩阵, 则称 (ρ, V) 为可约表示 (reducible representation). 容易知道, 如一表示可约, 其等价表示也可约. 进一步地, 若 $S\rho(g)S^{-1}$ 总是形式相同的分块对角矩阵, 则称 (ρ, V) 为完全可约表示 (completely reducible representation).

定义 5.3 (么正表示)

表示矩阵么正的表示称为么正表示 (unitary representation) .



对于有限群, 可约表示一定是完全可约表示. 任何有限群的表示均等价于一个么正表示. 群表示论的关键在于找到群的所有不等价不可约表示.

推论 5.1 (Schur 引理)

给定 (ρ, V) 和 (ρ', W) 为两个表示 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射. 若对 $\rho \in G$, T 满足

$$\rho'(g) \circ T = T \circ \rho(g), \quad (5.5)$$

则称 T 为 (ρ, V) 和 (ρ', W) 的交结子 (intertwiner). 进一步地, T 只能是零映射或同构. 这一结论称为 Schur 引理. 即如果两个表示不同构, 则它们之间不存在非平凡同态.



5.3 特征标

定义 5.4 (特征标)

令 (ρ, V) 为 k 维表示, 称 $\chi_\rho: G \rightarrow k$, $\chi_\rho(g) \equiv \text{Tr}(\rho(g))$ 为 ρ 的特征标 (character), 即特征标是表示矩阵的迹 (trace) .



同构的表示具有相同特征标. 两表示的直和表示的特征标是各自特征标之和; 两表示的直积表示的特征标是各自特征标之积.

定义 5.5 (特征标表)

可以将群的共轭类及其对应表示的特征标列为表格, 称为特征标表 (character table) .

**例 5.2**

共轭类	1	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{\frac{4\pi i}{3}}$
长度	1	1	1
χ_1	1	1	1
χ_2	1	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{\frac{4\pi i}{3}}$
χ_3	1	$e^{\frac{4\pi i}{3}}$	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$

5.4 正则表示

定义 5.6 (正则表示)

令 G 为一 n 阶群, $\mathbb{C}[G]$ 为群 G 上的代数. 群 G 的正则表示 (regular representation) 是 G 在复向量空间 $\mathbb{C}[G]$ 上的左乘作用. 更具体地, 各群元构成向量空间 $\mathbb{C}[G]$ 的基, 对每个 $g \in G$, 定义线性映射 $\rho(g): \mathbb{C}[G] \rightarrow \mathbb{C}[G]$, 由

$$\rho(g)(h) = gh, \quad h \in G$$

给出.



例 5.3 令 $G = C_3 = \{e, a, a^2\}$ 为三阶循环群, 左正则表示通过基向量的置换作用在 $\mathbb{C}^3$ 上:

- $\rho(e) = I$.

$$\bullet \rho(a) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应于基的置换 } e \mapsto a, a \mapsto a^2, a^2 \mapsto e.$$

5.5 Lie 群与 Lie 代数

定义 5.7 (Lie 代数)

在域 F 上向量空间 L 上定义操作 $L \times L \rightarrow L$, 由 $(x, y) \mapsto [xy]$ 给出, 称为 x 和 y 的括号 (bracket) 或对易子 (commutator), 是 F 上的 Lie 代数, 满足如下公理:

- 括号操作是双线性的.
- 对于全体 $x \in L$, 有 $[xx] = 0$
- 任意 $x, y, z \in L$ 满足 Jacobi 恒等式

$$[x[yz]] + [y[zx]] + [z[xy]] = 0.$$

对于 Lie 代数 L 和 L' 和 $x, y \in L$, 如果存在映射 $\phi: L \rightarrow L'$ 满足 $\phi([xy]) = [\phi(x)\phi(y)]$, 则称这两个 Lie 代数同构.



5.6 Young 表与 Young 图

Bibliography

- [1] John B Fraleigh. *A first course in abstract algebra*. Pearson Education India, 2003.
- [2] Andreas Gathmann. *Commutative Algebra*. 2013.
- [3] Joseph J Rotman and Joseph J Rotman. *An introduction to homological algebra*. Vol. 2. Springer, 2009.